

说明书摘要

本发明公开一种基于逻辑-概率双驱动的链元神经网络自然语言处理方法及系统，属于自然语言处理技术领域。本发明以链元为基本语义单元，构建总根模块、根须模块、七级层级逻辑 / 派生单元及末端确权单元，通过“题目 + 背景 + 中心思想 + 目的”形成初始逻辑链约束，采用双轨同轴螺旋推进机制实现逻辑与概率协同驱动；通过控制键实现逻辑优先 / 概率优先切换，结合逻辑语树技术模块对内容进行优化校验，并在末端实现权属绑定与可追溯。本发明可灵活适配云端、边缘、终端、插件、SaaS 等多种部署形态，支持多语种处理，有效解决传统模型易产生幻觉、逻辑不连贯、内容不可确权、场景适配性差及部署单一等问题，具有生成稳定、可控性强、权属清晰、场景适配广、知识产权保护完善等优点，适用于智能输入法、智能客服、内容生成、公文写作等多种自然语言处理场景。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种基于逻辑-概率双驱动的链元神经网络自然语言处理方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及自然语言处理技术领域，具体公开了一种基于逻辑-概率双驱动的链元神经网络自然语言处理方法及系统。该方法以链元（Tokener）为基本语义单元，融合逻辑推理与概率统计，构建双驱动神经网络架构。本发明可部署于云端、边缘端或终端设备，支持多语种处理，在提升模型可解释性的同时，实现对现有词元（Token）计量体系的兼容与超越。

背景技术

[0002] 现有自然语言处理技术多基于纯概率统计模型，其输出结果缺乏权属标记与可追溯机制，难以满足商业化场景中的确权与合规需求；同时，模型易产生与事实不符或逻辑断裂的“幻觉”内容，降低了生成结果的可靠性。此外，现有技术普遍缺乏对内容生成逻辑的层级化约束与可追溯性设计，导致生成内容逻辑连贯性不足、层级混乱，且难以对输出结果的来源与使用过程进行有效审计。尤为关键的是，现有技术未形成“题目+背景+中心思想+目的”驱动的层级约束传递机制，各级派生单元的参数下发缺乏统一的逻辑链牵引，导致层级间参数脱节、约束失效，无法实现全链路逻辑闭环。

[0003] 在输入法这一具体应用场景中，传统输入法的联想词条关联性弱、智能化程度低，难以实现基于用户意图的精准预测与高效生成，进一步凸显了现有纯概率模型在实际应用中的局限性。

[0004] 在部署与推广层面，现有技术对多语种场景的支持有限，且部署方式多为集中式云端服务，难以灵活适配插件、本地化集成、SaaS/PaaS、边缘端及终端设备等多样化部署需求。同时，现有方案在知识产权保护与生态开放之间难以取得平衡：完全开源的方案易导致核心技术泄露，而完全闭源的方案则阻碍了行业标准的普及与生态共建。

[0005] 因此，亟需一种能够融合逻辑推理与概率统计，支持多语种与多形态部署、兼顾知识产权保护与生态开放，且具备可确权、可追溯、逻辑连贯特征，同时能通过“题目+背景+中心思想+目的”构建层级化逻辑链约束、实现参数有序传递的新型自然语言处理方法，以解决上述技术问题。

发明内容

[0006] （一）发明目的

本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供一种基于逻辑-概率双驱动的链元神经网络自然语言处理方法及系统，核心是依托“题目+背景+中心思想+目的”构建全层级逻辑链约束体系，实现约束传递与参数协同下发，以解决以下技术问题：

1. 现有自然语言处理技术的输出结果缺乏权属标记与可追溯机制，难以满足商业化确权与合规需求；
2. 纯概率模型易产生逻辑断裂或与事实不符的“幻觉”内容，生成结果可靠性低；
3. 输入法等应用场景中，联想词条关联性弱、智能化程度低，难以实现基于用户意图的精准预测；
4. 现有技术对多语种支持有限，部署形态单一（多为集中式云端），无法灵活适配插件、本地集成、SaaS/PaaS等多样化需求；
5. 现有方案在知识产权保护与生态开放之间难以平衡，要么核心技术泄露，要么阻碍行业标准普及；
6. 现有技术未建立“题目+背景+中心思想+目的”驱动的层级约束传递机制，各级派生单元参数下发缺乏统一逻辑牵引，层级间约束脱节、参数协同性差，无法实现全链路逻辑闭环。

[0007] 为实现上述目的，本发明采用如下技术方案，其有益效果如下：

1. 通过引入链元（Tokener）作为基本语义单元，融合逻辑推理与概率统计，构建双驱动神经网络架构，同时依托“题目+背景+中心思想+目的”构建层级化逻辑链约束体系，实现可确权、可追溯、可交互的精准内容生成；
2. 建立“题目+背景+中心思想+目的”向一级派生单元分发逻辑链约束、并与一级派生单元共同约束后下发参数至二级派生单元，一级派生单元向二级派生单元分发逻辑链约束、并与二级派生单元共同约束后下发参数至三级派生单元，以此类推的层级约束与参数传递机制，确保各级参数协同一致、逻辑连贯；
3. 支持动态调整提纲裂变层级（预设最大阈值为七级），可根据目标内容生成需求自主设定，提升生成逻辑的连贯性与适配性；
4. 支持多语种、全球范围应用，可部署于云端、边缘端或终端设备，适配插件、集成、SaaS/PaaS等多种形态；
5. 兼顾核心技术保护与生态开放性，实现技术防侵权与商业推广的平衡。

[0008] 本发明公开一种基于逻辑-概率双驱动的链元神经网络自然语言处理方法及系统。其核心架构基于层级拓扑理论，以逻辑-概率双驱动为主要技术特征，并设置有可切换的“控制键”（逻辑优先/概率优先可切换控制模块），用于在逻辑优先模式与概率优先模式之间进行选择。系统采用双轨同轴螺旋推进约束

机制，以“题目+背景+中心思想+目的”为核心逻辑牵引，构建层级化逻辑链约束体系，对数据进行筛选并引导内容生成，实现提纲挈领的裂变式生成过程。

[0009] 所述裂变层级预设最大阈值为七级，具体界定为：第一层级为根逻辑单元，由第一层级逐级衍生出第二至第六层级作为派生单元，第七层级为末端确权单元。实际应用中，可根据目标内容生成需求，在不超过七级的范围内自主设定实际使用的裂变层级。

[0010] 所述架构包含五大核心模块：总根模块、根须模块、第一层级根逻辑单元、中间层级派生单元、第七层级末端确权单元。各模块协同运行，核心遵循“题目+背景+中心思想+目的→第一层级根逻辑单元→二级派生单元→...→末端确权单元”的约束与参数传递规则，具体为：总根模块根据初始输入（题目、背景、中心思想、目的）与预设逻辑规则，生成第一层级的逻辑链约束条件，并将该约束与第一层级根逻辑单元自身的配置参数融合，形成第一层级的完整筛选机制；同时，第一层级根逻辑单元基于该协同约束，向一级派生单元（第二层级）分发专属逻辑链约束。一级派生单元（第二层级）接收来自第一层级根逻辑单元的逻辑链约束，并与自身配置参数进行协同，生成下一层级（三级）的逻辑链约束；该约束与一级派生单元自身参数共同下发至二级派生单元（第三层级），作为二级派生单元生成筛选机制的输入。以此类推，每一层级派生单元在接收上一层级逻辑链约束后，均与本层级参数协同，生成面向下一层级的逻辑链约束，并与本层级参数共同向下传递，直至第七层级末端确权单元。通过上述逐级约束、协同下发的参数传递机制，结合双轨同轴螺旋推进约束机制，各层级之间的逻辑一致性得以保障，同时保留了每一层级独立配置参数的灵活性，实现了裂变生成过程的层级化可控与可追溯，为末端确权单元的权属绑定、内容溯源提供基础。各层级的参数均可配置，且全链路可修改。系统还集成可视化和校验模块，并支持自动式生成与交互式生成双模式。

[0011] 此外，本发明新增逻辑语树技术模块调用功能，所述逻辑语树技术模块是用于提供逻辑、修辞、语法的智能建议、与方案选择，在内容检查、修改及人机交互过程中，可主动调用该模块，作为内容斧正、润色、修改的核心工具，实现生成内容的语法规范、修辞优化与逻辑梳理，与现有链元可视化专利体系形成联动。结合已有关联专利与开源理论支撑，依托关联专利构建技术壁垒，保障技术合规性，实现自然语言的精准处理与生成。

[0012] 此外，本发明支持多语种（涵盖全球主流语种）及全球范围应用，可适配插件、集成、SaaS、PaaS等多种部署形态，可灵活适配各类产品场景，在核心技术防侵权与生态开放性之间取得平衡。

[0013] 作为整个链元神经网络架构的全局控制节点，承担全局逻辑统筹与参数分配的核心职责，核心任务之一是整合“题目、背景、中心思想、目的”核心信息，构建初始逻辑链约束体系；确定底层数据筛选与内容生成的核心方向；搭载控制键，支持逻辑优先、概率优先两种模式的自主切换；其逻辑筛选单元包含3-5项可添加、可删减、可调节的核心约束条件，结合“题目+背景+中心思想+目的”初始约束，通过双轨同轴螺旋推进约束机制，实现逻辑维度与概率维度的双向螺旋优化；向下与根须模块建立数据交互链路，向上向第一层级根逻辑单元分发初始逻辑链约束，并生成逻辑-统计双维度的基础筛选参数，引导第一层级根逻辑单元完成协同约束构建与参数二次分配；统筹可视化+自动式/交互式生成功能的全局控制，支持生成模式自主选择及全层级裂变逻辑与参数设置的同步可视化呈现，可根据目标内容生成需求，同步配置具体裂变层级（不超过七级最大阈值），同时适配多语种、全球范围应用及多种部署形态，为技术推广与防侵权提供全局支撑；在人机交互、内容检查修改环节，可通过总根模块触发逻辑语树技术模块调用，所述逻辑语树技术模块是可提供逻辑、修辞、语法相关智能建议、意见及方案选择的写作技术包，启动内容斧正润色流程，结合其给出的智能建议与方案选择，确保生成内容的语法规范性、修辞合理性与逻辑连贯性。

[0014] 核心逻辑：负责架构启动、“题目+背景+中心思想+目的”初始逻辑链约束构建与核心参数初始化，不直接参与数据筛选，核心执行初始约束分发与基础参数生成、分配功能，依托双轨同轴螺旋推进约束机制，确保下发的约束与参数满足后续层级技术需求，兼顾技术推广（适配多种部署形态）与保护（参数可控、逻辑可追溯），支撑防侵权与商业推广的平衡。

[0015] 作为总根模块的延伸单元，核心职责为总根模块提供数据筛选与吸收服务；调用数据库，根据总根模块下发的指令与参数（含具体裂变层级、多语种处理需求，以及“题目+背景+中心思想+目的”相关约束导向），对数据库中的链元数据、体裁模板数据、语言逻辑数据（涵盖多语种）等进行筛选与初步处理，将处理后的数据反馈至总根模块，为总根模块构建初始逻辑链约束、生成第一层级根逻辑单元的基础筛选参数提供数据支撑；适配可视化+自动式/交互式生成功能，可通过可视化界面呈现数据筛选全过程及反馈结果，支持用户交互调整数据筛选范围与标准，同时适配插件、集成、SaaS、PaaS等多种部署形态，为技术推广（多场景落地）提供数据支撑，同时通过数据筛选可控，形成防侵权壁垒（防止数据泄露、技术滥用）。

[0016] 核心逻辑：仅承担数据供给职责，不参与参数分配与内容生成，围绕“题目+背景+中心思想+目的”

约束导向，为总根模块初始约束构建、参数制定、后续层级裂变推进提供多语种、多场景适配的数据保障，既支撑技术推广（多场景落地），又通过数据筛选可控实现防侵权。

[0017] 作为裂变体系的一级起始单元，承接总根模块分发的“题目+背景+中心思想+目的”初始逻辑链约束及基础筛选参数（含具体裂变层级、多语种参数），作为提纲裂变式生成的起始节点；结合自身功能特性与初始逻辑链约束，构建协同约束体系，对根须模块反馈、经总根模块确认的数据（多语种相关）进行组织与梳理，生成逻辑-统计双维度的二次筛选参数，下发至第二层级派生单元；同时，基于初始逻辑链约束与自身裂变需求，向第二层级派生单元分发专属逻辑链约束，为第二层级派生单元的协同约束构建提供依据；可基于总根模块下发的参数，结合自身功能需求微调筛选标准，启动第一次提纲裂变；明确裂变层级界定，依次延伸为第二层级至第六层级派生单元，第七层级为末端确权单元，形成最大七级裂变体系，实际可根据预设的具体裂变层级，停止对应层级的裂变推进；适配可视化+自动式/交互式生成功能，可呈现一级裂变过程、初始约束接收、协同约束构建、参数分配逻辑及多语种适配情况，支持用户交互调整裂变参数、具体裂变层级及多语种处理规则，适配多种部署形态，既支撑技术推广（多场景、多语种推广），又通过层级约束实现防侵权（参数可控、裂变可追溯）。

[0018] 核心逻辑：执行初始约束承接、协同约束构建与二次参数分配功能，同时向二级派生单元分发专属逻辑链约束，推动提纲裂变初始环节，确保裂变层级清晰、方向明确，实现多语种、多部署形态适配，兼顾推广与防侵权，核心落实“题目+背景+中心思想+目的”向二级派生单元的约束与参数传递。

[0019] 涵盖第二层级至第六层级，承接上一层级（第一层级根逻辑单元或上一级派生单元）分发的逻辑链约束、下发的筛选参数（含具体裂变层级、多语种参数），作为提纲裂变式生成的中间裂变节点；结合自身功能特性，将上一层级分发的逻辑链约束与自身特性、上层参数进行整合，构建本级协同约束体系，完成对应次数的提纲裂变；生成逻辑-统计双维度的下一级筛选参数，下发至下一层级（上一级派生单元或第七层级末端确权单元）；同时，基于本级协同约束与裂变需求，向下一层级分发专属逻辑链约束，为下一层级协同约束构建提供依据；可基于上一层级下发的参数，结合自身裂变需求微调筛选标准，实现逐级提纲裂变；向上衔接第一层级根逻辑单元，向下衔接第七层级末端确权单元，形成完整七级裂变链路，实际根据具体裂变层级适配链路长度；适配可视化+自动式/交互式生成功能，可呈现多级裂变层级关系、约束传递过程、参数流转及多语种处理过程，支持用户交互调整每一级裂变参数、终止或重启裂变流程，以及调整具体裂变层级，同时适配插件、集成、SaaS、PaaS等多种部署形态，支撑技术推广（多场景、多语种规模化推广）；通过逐级约束传递、参数分配、裂变可控，形成防侵权壁垒（防止技术规避、抄袭）。

[0020] 核心逻辑：作为提纲裂变式生成的核心执行单元，核心落实“上一层级分发约束+本级协同约束+参数下发+向下分发约束”的循环机制，逐级向第七层级末端确权单元推进，严格遵循“题目+背景+中心思想+目的”的核心逻辑导向，确保裂变方向明确、无歧义，既支撑多语种、多形态推广，又通过层级约束实现技术保护，平衡推广与防侵权。

[0021] 承接第六层级派生单元分配的逻辑链约束、筛选机制参数（若具体裂变层级低于七级，则承接对应最末层级派生单元的约束与参数），作为提纲裂变式生成的最终呈现单元，结合自身功能特性与承接的约束，完成自然语言内容的最终生成与输出；覆盖写作、搜索、输入法等各类自然语言处理场景，尤其在输入法场景中，输出贴合用户需求的联想词、短句、段落雏形，支持用户直接选择、修改、续写；集成链元权属绑定单元，支持创作者自定义权属信息的绑定范围（每个链元、主要词条、指定层级），实现生成内容的可确权、可计价、可追溯；覆盖多语种处理需求，支持全球主流语种的内容生成与输出，适配全球范围应用；适配可视化+自动式/交互式生成功能，可呈现最终生成内容、全层级裂变溯源路径及约束传递全过程，支持用户交互修改、续写内容及调整生成参数、具体裂变层级，同时适配插件、集成、SaaS、PaaS等多种部署形态，支撑技术推广（多场景、多语种、全球范围推广）；通过权属绑定、内容溯源，实现技术防侵权（保护创作者权益、防止内容滥用）；在用户进行内容检查修改、人机交互优化时，可直接调用逻辑树技术模块，所述逻辑树技术模块是可提供逻辑、修辞、语法相关智能建议、意见及方案选择的写作技术包，用户可结合其给出的智能建议与方案选择，对生成内容进行语法测评、修辞优化与逻辑斧正，同步呈现多套修改方案供用户选择，提升内容质量。

[0022] 核心逻辑：作为终端执行单元，承接最末层级的约束与参数，结合自身特性完成内容输出，无需向下分配参数，确保生成内容完整、连贯，且始终围绕“题目+背景+中心思想+目的”核心导向，具备可确权、可追溯特征，适配多语种、全球范围及多种部署形态，兼顾技术推广与权益保护，平衡推广与防侵权。

[0023] 1. 15 链元系列专利+4 项创作者写作全案核心专利：为本发明技术方案实施提供底层支撑，用于双轨同轴螺旋推进约束机制运行、层级拓扑逻辑落地、提纲裂变式生成实现、各层级参数设置、多语种适配、多种部署形态适配、具体裂变层级适配及输入法场景联想链元定义，尤其为“题目+背景+中心思想+目的”逻辑链约束构建、层级约束传递及参数协同下发提供技术依据，为链元权属绑定单元提供技术依据，支撑可视化与交互操作实现，同时为技术防侵权（知识产权保护）提供核心支撑，防止技术被抄袭、规避；

说明书

2. 创作者写作全案专利：实现生成内容的可确权、可计价、可追溯，与本发明核心技术特征（含多语种、多部署形态、防侵权与推广平衡、层级约束传递）无冲突，可同步落地；
3. 七玄生成专利：为本发明核心支撑专利，用于逻辑生成、内容校验、参数匹配、多语种处理、多种部署形态适配，保障“题目+背景+中心思想+目的”约束构建、层级约束传递及各模块核心功能落地，支撑技术推广（多场景推广）与防侵权（专利保护）；
4. 十四字真经三大理论：OSF平台以CC BY-NC-ND 4.0协议开源，全程适用于各层级模块，规范数据筛选、吸收、参数分配、内容生成、多语种处理、多种部署形态适配及具体裂变层级适配的逻辑流程，尤其规范“题目+背景+中心思想+目的”约束传递、协同约束构建的逻辑规范，校验交互操作与自动生成内容的逻辑合规性，使用需遵守对应开源协议，同时为技术防侵权提供理论支撑（规范技术使用，防止滥用）；
5. 层级拓扑理论：作为架构拓扑设计的理论基础，明确各模块层级功能与数据交互关系，界定七级为最大裂变层级及核心规则，支撑“题目+背景+中心思想+目的”驱动的层级约束传递机制落地、具体裂变层级的灵活适配、多语种处理及多种部署形态落地，为技术推广（多场景、多语种推广）与防侵权（层级约束、专利保护）提供理论支撑；同时，层级拓扑理论与逻辑语树构建规则协同适配，所述逻辑语树技术模块是可提供逻辑、修辞、语法相关智能建议、意见及方案选择的写作技术包，确保调用该模块进行斧正润色时，其给出的智能建议、意见及方案选择，与链元裂变层级逻辑、“题目+背景+中心思想+目的”核心导向及整体内容框架保持一致，避免逻辑脱节。
- [0024] 为使本发明的技术方案更加清晰、可实施，以下结合具体实施例对本发明作进一步详细说明，实施例仅用于解释本发明，不用于限定本发明的保护范围。本发明的核心技术特征（逻辑-概率双驱动、七级裂变、控制键切换、“题目+背景+中心思想+目的”层级约束传递等）在各实施例中均需体现，同时融入多语种、多形态部署及优先部署需求，依托关联专利保障技术合规性。
- [0025] 本实施例以各输入法为部署载体，面向政府公文撰写、企业商务沟通、政务对外联络等场景，解决传统输入法联想不精准、无确权追溯、多语种适配不足的问题。
- [0026] 用户（政府办公人员或企业商务人员）在输入法设置界面完成以下配置：
目标体裁：联想词条/短句。
- [0027] 核心主题：示例为“抖音电商年度营收情况分析”（可自定义）。
- [0028] 补充参数：
语言：中文/英文双语。
- [0029] 合规校验：开启（适配政府公文规范、企业保密要求）。
- [0030] 细分主题：可选“政务公文规范表述”“企业商务话术规范”。
- [0031] 逻辑导向（题目-背景-中心思想-目的）：
题目：节日祝福联想词条。
- [0032] 背景：政府/企业节日场景下的快速祝福需求，传统输入法联想弱、无合规校验。
- [0033] 中心思想：生成贴合节日场景、符合政务/商务规范、多语种、可确权的祝福联想词。
- [0034] 目的：解决联想不精准、无确权追溯、多语种适配不足、表述不合规的问题。
- [0035] 控制键设置：切换至“概率优先”模式（适配快速联想需求）。
- [0036] 总根模块逻辑约束：自定义四项核心约束——主题贴合度、合规性、语种适配、字数控制。可根据政府/企业需求添加或调节（如政府场景可增加“公文表述规范”约束）。
- [0037] 层级参数配置：
一级根逻辑单元：优化“合规校验参数”。
- [0038] 中间派生单元：优化“场景适配参数”。
- [0039] 裂变层级：预设最大阈值为七级，本次实际设定为2级（避免冗余，适配快速办公）。
- [0040] 权属绑定范围：主要词条（便于内容审计与权益保护）。
- [0041] 生成模式：选择自动式生成，并启用可视化功能。
- [0042] 部署形态：插件部署，数据本地留存，满足政府/企业数据安全需求。
- [0043] 上述配置遵循十四字真经理论及七玄生成专利，确保参数合理性与逻辑连贯性。
- [0044] 用户在输入法中输入“2050年丽江文旅面向全世界游客的邀请函”，系统自动识别场景并触发智能联想功能：
双轨同轴螺旋推进：同时优化逻辑维度（合规性、主题贴合度）与概率维度（联想效率、用户习惯）。
- [0045] 总根模块处理：整合预设的“题目-背景-中心思想-目的”信息，结合输入内容，生成初始逻辑链约束，方向包括：贴合节日场景、中英双语、简洁易选、可确权、符合政务/商务规范、适配丽江文旅对外宣传调性。

说明书

[0046] 裂变生成：从第一层级根逻辑单元开始，按照设定的 2 级裂变层级，执行“上一层级约束+本级参数→生成下一层级约束+下发参数”的逐级协同传递规则。

[0047] 多语种支持：同步生成中英文联想词，中文贴合政务表述习惯，英文遵循商务英语规范。

[0048] 可视化与校验：可视化界面实时呈现裂变进度、约束传递过程、参数流转及合规校验结果。若出现不符合规范的约束或参数，系统自动标注并提示用户调整。

[0049] 结果输出：自动式模式按预设参数完成全流程，输出可确权、可追溯的联想词条，所有操作数据本地留存。

[0050] 本实施例适配智能客服产品，采用 SaaS 模式部署，支持中英双语咨询，依托本发明技术方案实现精准回复、无幻觉生成。以下分步骤演示核心功能。

[0051] 后台完成以下配置：

目标体裁：客服回复

核心主题：专利授权流程咨询

补充参数：语言（中文/英文）、回复风格（严谨）

逻辑导向（题目-背景-中心思想-目的）：

题目：专利授权流程客服回复

背景：用户需要专业清晰的流程咨询，传统客服回复逻辑混乱、无依据

中心思想：生成专业、严谨、无幻觉、多语种的回复

目的：解决回复不精准、逻辑混乱、无追溯、多语种不足的问题

控制键：初始设为“逻辑优先”模式（适配专业咨询）

总根模块约束：主题、语种、回复严谨度

裂变层级：预设最大七级，本次设定为 3 级（核心答案）

权属绑定：每个链元

生成模式：交互式，启用可视化

部署形态：SaaS，全球用户在线访问

[0052] 用户以英文咨询“Patent authorization process”，系统触发智能回复：

总根模块整合逻辑导向，生成初始约束（专业严谨、英文表述、流程清晰、无幻觉、可追溯）。

[0053] 结合“逻辑优先”模式与 3 级裂变参数，启动分层处理：

第一层级（根逻辑单元：专利授权流程）：结合约束构建协同约束（补充：流程步骤完整、表述专业、符合专利咨询规范），生成二次参数，向第二层级分发专属约束（拆解为：申请、审查、授权）。

[0054] 第二层级（派生单元：申请、审查、授权）：结合自身特性与上层参数，构建协同约束（补充：每个环节表述简洁、逻辑连贯），生成三次参数，向第三层级分发专属约束（拆解核心要点）。

[0055] 第三层级（派生单元：申请材料、审查流程、授权领证）：结合自身特性与上层参数，构建协同约束（补充：要点清晰、无遗漏、英文语法规范），完成三级裂变。

[0056] 末端确权单元：接收第三层级的参数与约束，输出英文回复（清晰说明申请材料、审查流程、授权领证步骤），无幻觉、逻辑连贯。

[0057] 输出后：自动调用逻辑语树模块，进行语法校验（句式、时态）、修辞优化（严谨度）及逻辑梳理（流程顺序），生成优化意见及多套修改方案，客服可选择或手动调整。

[0058] 当用户咨询“智能客服基础使用方法”（非专业场景）时：

客服通过控制键切换至“概率优先”模式。

[0059] 控制键触发双轨同轴螺旋推进机制优化，结合总根模块约束（主题、语种）及调整后的逻辑导向（目的改为：快速、简洁回复）。

[0060] 优先筛选简洁易懂的基础说明数据，快速生成简短回复，提升响应效率。

[0061] 可视化界面同步呈现模式切换及回复调整过程。

[0062] 当用户需要详细的专利授权流程步骤（含注意事项）时：

客服通过可视化界面将裂变层级从 3 级调整为 6 级。

[0063] 系统重新启动裂变流程，逐级衍生：

第一层：专利授权流程

第二层：申请、审查、授权

第三层：申请材料、审查流程、授权领证

第四层：申请材料清单、审查周期、领证要求

第五层：材料准备细节、审查注意事项、领证流程

第六层：各项材料填写规范、审查驳回处理、领证地点

说明书

末端确权单元输出详细英文回复，并调用逻辑语树进行全面校验（逻辑连贯性、语法规范性），生成优化建议。

[0064] 末端确权单元为生成内容绑定链元 ID 及创作者信息，实现可确权、可追溯。

[0065] 全程依托 15 链元系列专利、七玄生成专利及十四字真经理论，保障约束传递与协同约束构建的规范性。SaaS 部署支持全球访问，通过权属绑定与专利支撑构建技术防侵权，防止抄袭与规避，兼顾技术推广与防侵权的平衡。

[0066] 本发明技术方案可无缝集成于各类输入法产品。以下以输入法“智能联想”功能为例，详细说明落地实施流程。本方案支持多语种、全球范围应用，可适配插件、集成、SaaS、PaaS 等多种部署形态。

[0067] 用户完成以下配置：

目标体裁：联想词条/短句；

核心主题：由用户自定义（如“节日祝福”）；

补充参数：语言（中/英）、合规校验开关；

逻辑导向：明确“题目、背景、中心思想、目的”四要素；

控制键模式：选择“逻辑优先”或“概率优先”；

总根模块约束：自定义主题贴合度、合规性、语种适配等约束条件；

层级参数：配置各层级模块参数（如一级根逻辑单元的合规校验参数、中间派生单元的场景适配参数）；

裂变层级：预设最大七级，根据实际需求设定具体裂变层级（如 2 级）；

权属绑定范围：如“主要词条”；

生成模式：选择自动式或交互式，并启用可视化功能。

[0068] 上述配置遵循十四字真经理论及七玄生成专利，保障参数合理性与逻辑连贯性。

[0069] 用户输入查询内容（如“节日祝福”），触发智能联想功能：

系统启动双轨同轴螺旋推进约束机制，总根模块整合逻辑导向，生成初始逻辑链约束，并下发至第一层级根逻辑单元；

结合控制键模式、预设层级参数及裂变层级，从第一层级开始，逐级执行“接收上一级约束→与本级参数协同→生成下一级约束→向下分发”的循环流程；

自动式模式按预设参数自动完成；交互式模式允许用户通过可视化界面实时干预每一级裂变。

[0070] 根须模块调用数据库，完成数据筛选（含多语种数据），反馈至总根模块，对应权利要求书 S2“数据筛选”步骤；

总根模块生成筛选参数（含裂变层级、多语种参数），与初始逻辑链约束一并下发至第一层级根逻辑单元；

第一层级根逻辑单元结合自身特性与初始约束，构建协同约束，生成二次参数，并向第二层级派生单元分发专属约束与参数；

后续每一层级派生单元均按此规则，逐级推进，直至达到预设的最末层级。全程遵循“题目-背景-中心思想-目的”驱动的约束与参数传递规则。

[0071] 第七层级末端确权单元（或对应最末层级输出单元）结合承接的约束与参数，输出联想词、短句或段落雏形；

输出后自动调用逻辑语树技术模块，进行语法纠错、修辞优化及逻辑梳理，针对输入法场景重点优化联想词的用词规范与短句的语气适配性，生成多套优化方案供用户选择；

用户手动修改后，可再次调用逻辑语树模块进行校验优化；

可视化界面呈现裂变过程、参数配置、约束传递及生成内容，支持用户实时调整裂变层级或参数。

[0072] 按用户自定义范围，为生成内容绑定链元 ID 及创作者信息，实现确权与可追溯，支撑全球范围的权益保护。

[0073] 本发明支持个性化定制，包括参数调整、约束条件调整、权属绑定范围调整、裂变层级调整（不超过七级）及场景适配专属开发。可在授权范围内，各公司结合自身产品场景（如多语种输入法、全球部署）定制专属落地方案，适配多种部署形态。定制过程需遵循十四字真经理论及七玄生成专利，兼顾技术推广（定制化推广）与防侵权（授权管控）。

[0074] 本专利说明书配套 4 幅核心配图，分别对应核心架构、裂变流程、实施场景及落地流程，清晰呈现各模块关联、层级传递及技术落地细节，辅助理解技术方案，配图具体说明如下：

[0075] 核心呈现五大核心模块（总根模块、根须模块、第一层级根逻辑单元、中间层级派生单元、第七层级末端确权单元）的层级关系、数据交互链路，标注各模块核心功能；明确“题目+背景+中心思想+目的”初始逻辑链约束的生成与分发路径，体现双轨同轴螺旋推进约束机制的作用节点；标注控制键（逻辑优先/概率优先切换模块）的搭载位置，以及逻辑语树技术模块与各核心模块的联动关系；清晰界定七级裂变层级的划分（1 级根逻辑单元、2-6 级中间派生单元、7 级末端确权单元），直观呈现“总根模块→根须模

说明书

块→各级逻辑/派生单元→末端确权单元”的协同运行逻辑，适配多语种、多部署形态的核心特征。

[0076] 以步骤化流程呈现提纲裂变全链路，对应权利要求书 S1-S4 步骤，清晰标注每一层级的核心动作：初始逻辑链约束构建→数据筛选→一级根逻辑单元协同约束生成与参数下发→中间层级派生单元逐级约束传递与裂变→末端确权单元内容输出；明确各层级的参数流转、约束传递方向，标注双轨同轴螺旋推进约束机制在裂变过程中的作用环节；区分“最大七级阈值”与“实际设定层级”的灵活适配关系，标注权属绑定单元在末端确权单元的集成位置，直观体现“可确权、可追溯”的核心特征。

[0077] 贴合实施例 1 及输入法落地方案，呈现“参数配置→生成触发→分层处理→输出呈现→权属追溯”的完整落地流程；标注输入法场景的核心配置参数（语言、合规校验、裂变层级、控制键模式等），呈现双轨同轴螺旋推进机制在联想生成中的应用；清晰区分自动式生成模式、可视化功能的呈现节点，以及逻辑修语树技术模块的调用时机；标注插件部署形态、数据本地留存的核心特征，辅助理解输入法场景的适配细节。

[0078] 聚焦智能客服场景的核心功能，分模块呈现“基础生成（3 级裂变）、控制键切换、裂变层级调整”三大演示流程；标注 SaaS 部署形态、中英双语适配的核心特征，呈现 3 级裂变与 6 级裂变的层级差异及衍生关系；清晰标注控制键切换（逻辑优先→概率优先）的触发节点、参数调整细节，以及末端确权单元的权属绑定过程；体现逻辑修语树技术模块在内容校验、优化中的作用，直观呈现“专业咨询→快速回复”“核心答案→详细回复”的场景适配逻辑。

权利要求书

1. 一种基于逻辑-概率双驱动的链元神经网络自然语言处理方法，其特征在于，以链元（Tokener）作为基本语义单元，包括以下步骤：
S1、参数配置：设定逻辑优先/概率优先可切换控制模式，配置总根模块的逻辑筛选约束条件（可添加、可删减、可调节），明确生成需求的题目、背景、中心思想、目的，构建初始逻辑链约束；预设裂变层级最大阈值为七级，明确第一层级为根逻辑单元、第二层级至第六层级为中间派生单元、第七层级为末端确权单元，根据目标内容生成需求，在不超过七级的范围内自主设定具体裂变层级；自定义权属绑定范围，选择生成模式并启用可视化功能；
S2、数据筛选：根须模块根据总根模块下发的指令、参数（含具体裂变层级）及“题目+背景+中心思想+目的”约束导向，调用数据库筛选链元数据、体裁模板数据、语言逻辑数据，经初步处理后反馈至总根模块，为参数生成提供支撑；
S3、提纲裂变生成：总根模块根据根须模块反馈的数据，生成逻辑-统计双维度筛选参数，并将初始逻辑链约束与筛选参数一并下发至第一层级根逻辑单元；第一层级根逻辑单元结合自身功能特性与初始逻辑链约束，构建协同约束，生成二次筛选参数，同时向第二层级派生单元分发专属逻辑链约束，将二次筛选参数与专属逻辑链约束一并下发至第二层级派生单元；中间层级派生单元按照具体裂变层级，逐级完成“承接上一层级约束与参数→构建本级协同约束→生成下一级筛选参数→向下一层级分发专属逻辑链约束→下发参数与约束”的流程，每一级裂变均遵循“上一层级为下一层级生成筛选参数、分发逻辑链约束，下一层级结合自身特性与承接的约束、参数构建协同约束”的规则，且裂变层级不超过七级最大阈值；
S4、内容输出：最末层级派生单元向末端确权单元下发筛选参数与自身协同约束，末端确权单元结合承接的约束与参数，完成自然语言内容生成与输出，生成内容具备可确权、可追溯、无幻觉特征；
S5、交互与溯源：通过可视化界面呈现全层级裂变过程、参数配置、具体裂变层级、生成内容及“题目+背景+中心思想+目的”驱动的约束传递全过程，支持用户交互调整参数、具体裂变层级、生成内容及约束细节，同步完成生成内容的权属绑定与溯源。
2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤S1中，逻辑筛选约束条件包括体裁、主题、字数、论点、主旨大意中的至少3项，保留配置灵活性；控制模式通过控制键实现自主切换，具体裂变层级可在1-7级范围内自主设定；初始逻辑链约束围绕题目、背景、中心思想、目的构建，明确内容生成的核心导向。
3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤S3中，提纲裂变过程采用双轨同轴螺旋推进约束机制，结合“题目+背景+中心思想+目的”初始逻辑链约束及各级协同约束，实现逻辑维度与概率维度的双向螺旋优化，依托已有关联专利实现机制落地。
4. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤S1还包括配置多语种处理参数、部署形态参数（插件、集成、SaaS、PaaS等），支持多语种、全球范围应用，适配多种部署形态，且支持优先部署，可无缝适配相关产品场景；多语种处理参数与“题目+背景+中心思想+目的”约束导向协同适配，确保多语种内容生成贴合核心需求。
5. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤S4中，末端确权单元集成链元权属绑定单元，支持创作者自定义权属信息的绑定范围，包括每个链元、主要词条、指定层级中的至少一种；在输入法场景中，输出内容为多语种联想词、短句、段落雏形，支持用户直接选择、修改、续写；步骤S5中，可视化界面同步呈现多语种处理流程、部署形态参数、权属绑定信息及约束传递全过程，支持层级溯源查询；在人机交互、内容检查修改环节，可调用逻辑语树技术模块，所述逻辑语树技术模块是可提供逻辑、修辞、语法相关智能建议、意见及方案选择的写作技术包，作为内容斧正、润色、修改的工具，结合其给出的智能建议与方案选择，实现生成内容的语法规则校验、修辞优化与逻辑梳理，同步输出多套修改方案供用户选择，提升内容质量。
6. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括调用逻辑语树技术模块的步骤，所述逻辑语树技术模块用于对末端确权单元输出的生成内容进行逻辑、修辞、语法的智能修正，同步生成多套优化方案，供用户自主选择采纳，且该模块可与可视化模块、校验模块联动，实现修正过程与结果的同步呈现；修正过程需贴合“题目+背景+中心思想+目的”核心导向及各级约束要求。

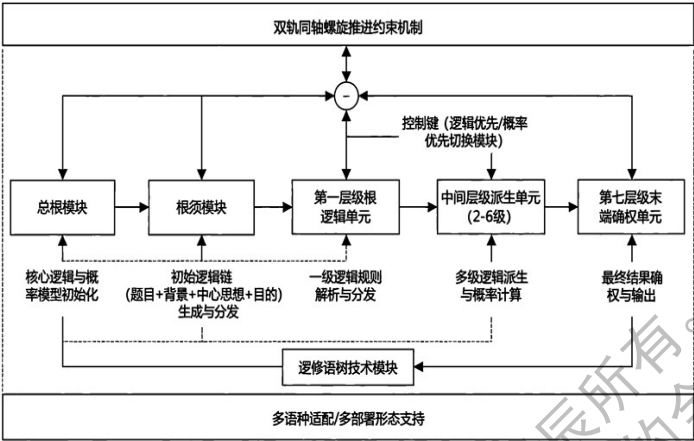


图1：基于逻辑-概率双驱动的链元神经网络核心架构图

图 1

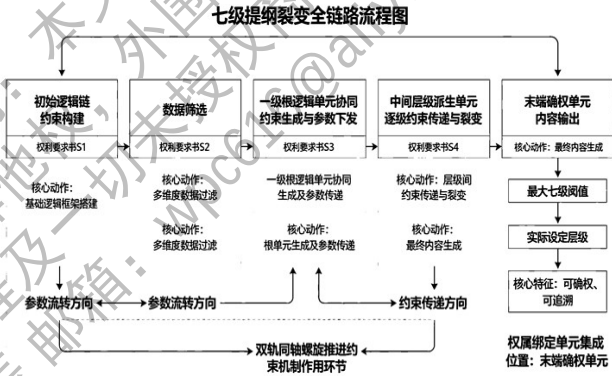


图2：七级提纲裂变生成流程图

图 2

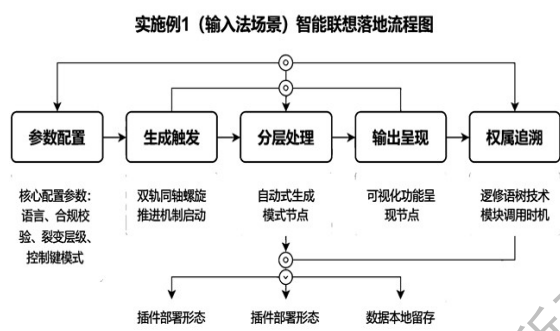


图3：实施例1（输入法场景）智能联想落地流程图

图 3

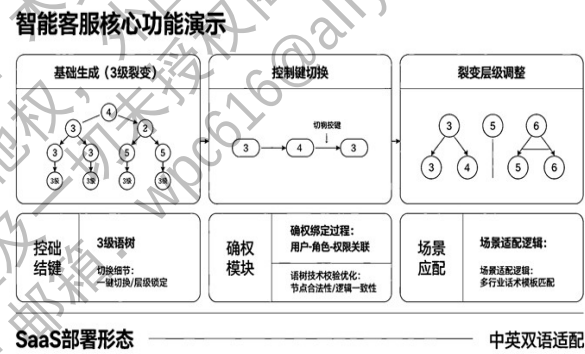


图4：实施例2（智能客服场景）核心功能演示图

图 4